

Actors

Objetivo

Este documento identifica los actores que participan en la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, describiendo sus responsabilidades y la forma en que interactúan con el sistema.

Los actores representan tanto usuarios como sistemas externos que intervienen en los procesos de negocio soportados por la integración.

Clasificación de Actores

Categoría	Descripción
Human Actors	Usuarios que interactúan con las plataformas.
System Actors	Sistemas que generan o consumen eventos.
Integration Actor	Plataforma responsable de la orquestación de la integración.

Human Actors

CRM Administrator

Descripción

Responsable de la configuración y administración de Kommo CRM.

Responsabilidades

- Configurar pipelines y etapas.
- Administrar usuarios.
- Configurar credenciales de integración.
- Gestionar permisos.
- Supervisar el funcionamiento del CRM.

Interacción con la integración

Indirecta.

La integración consume la configuración definida por el administrador, pero no interactúa directamente con él durante la operación normal.

Sales Manager

Descripción

Responsable del proceso comercial y de la gestión del equipo de ventas.

Responsabilidades

- Definir el flujo comercial.
- Gestionar etapas del pipeline.
- Asignar responsables a los Leads.
- Supervisar el desempeño del equipo.

Interacción con la integración

Indirecta.

Las decisiones del Sales Manager determinan cómo se comportan los flujos de automatización.

Sales Agent

Descripción

Usuario encargado de gestionar la relación con los clientes.

Responsabilidades

- Gestionar Leads.
- Contactar prospectos.
- Realizar llamadas.
- Enviar y responder SMS.
- Registrar información comercial cuando corresponda.

Interacción con la integración

Indirecta.

Su actividad dentro de Kommo y Aloware genera eventos que son procesados automáticamente por la integración.

System Actors

Kommo CRM

Rol

Sistema de registro (**System of Record**) para la información comercial.

Responsabilidades

- Gestionar Leads.
- Gestionar Contactos.
- Gestionar pipelines y etapas.
- Mantener la información comercial.
- Emitir eventos hacia la integración.

Genera

- Cambios de etapa.
 - Actualizaciones de Leads.
 - Cambios en contactos.
-

Aloware

Rol

Plataforma de comunicación con clientes.

Responsabilidades

- Gestionar llamadas.
- Gestionar SMS.
- Gestionar listas de marcación.
- Gestionar agentes.
- Generar eventos de comunicación.

Genera

- Llamadas finalizadas.
 - SMS enviados y recibidos.
 - Notas.
 - Grabaciones.
 - Resúmenes generados por IA.
-

Integration Actor

Make

Rol

Motor de integración y orquestación.

Responsabilidades

- Recibir eventos.
- Validar información.
- Transformar datos.
- Ejecutar sincronizaciones.
- Registrar errores.
- Coordinar la comunicación entre plataformas.

No es responsable de

- Almacenar información de negocio.
 - Tomar decisiones comerciales.
 - Modificar la lógica interna de Kommo o Aloware.
-

Relaciones entre Actores

Actor	Interactúa con	Propósito
CRM Administrator	Kommo	Configuración del CRM.
Sales Manager	Kommo	Gestión del proceso comercial.
Sales Agent	Kommo / Aloware	Gestión de Leads y comunicaciones.
Kommo	Make	Envío de eventos comerciales.
Make	Kommo	Registro de actividades y sincronización.
Make	Aloware	Gestión de contactos, listas y agentes.
Aloware	Make	Envío de eventos de comunicación.

Responsabilidades Compartidas

Proceso	Actor Principal	Actor de Soporte
Gestión comercial	Kommo	Sales Manager
Gestión de comunicaciones	Aloware	Sales Agent
Sincronización de información	Make	Kommo / Aloware
Configuración de la integración	CRM Administrator	Make

Consideraciones

- Los usuarios interactúan únicamente con Kommo y Aloware.
- Make opera de forma completamente automática y no requiere intervención durante el funcionamiento normal.
- Cada actor posee responsabilidades claramente definidas para evitar duplicidad de funciones.
- La integración no modifica los procesos comerciales establecidos por la organización; únicamente automatiza el intercambio de información entre plataformas.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Platform Responsibilities	Define las responsabilidades de cada plataforma.
Data Ownership Model	Define la propiedad de los datos gestionados por cada actor.
Information Flow	Describe cómo circula la información entre los actores.
Use Cases	Describe las interacciones funcionales entre los actores y la integración.

Use Cases

Objetivo

Este documento describe las funcionalidades que la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware** debe soportar desde la perspectiva del negocio.

Cada caso de uso representa un comportamiento esperado del sistema, independientemente de su implementación técnica.

Clasificación

Los casos de uso se agrupan según la dirección del flujo de información.

Categoría	Descripción
Kommo → Aloware	Automatización de la operación del Power Dialer a partir de eventos comerciales.
Aloware → Kommo	Registro automático de las comunicaciones realizadas con los clientes.

UC-01 — Sincronizar Lead con Aloware

Objetivo

Enviar un Lead desde Kommo hacia Aloware cuando su estado comercial requiera iniciar una gestión telefónica.

Actor iniciador

- Kommo CRM

Disparador

Cambio de etapa del Lead.

Flujo

1. Se detecta el cambio de etapa.

2. Se valida que la etapa sea sincronizable.
3. Se obtiene la información del Lead.
4. Se identifica el agente responsable.
5. Se crea o actualiza el contacto en Aloware.

Resultado esperado

El contacto queda disponible para ser gestionado desde Aloware.

UC-02 — Asignar Lead a una Lista de Marcación

Objetivo

Ubicar automáticamente el contacto en la lista de marcación correspondiente según la etapa del proceso comercial.

Actor iniciador

- Kommo CRM

Disparador

Lead sincronizado correctamente.

Flujo

1. Se identifica la etapa del Lead.
2. Se consulta la matriz Stage → Dialing List.
3. Se asigna el contacto a la lista correspondiente.

Resultado esperado

El Lead queda incorporado al flujo de llamadas adecuado.

UC-03 — Asignar Agente Responsable

Objetivo

Relacionar el responsable del Lead en Kommo con el agente correspondiente en Aloware.

Actor iniciador

- Kommo CRM

Disparador

Creación o actualización del contacto.

Flujo

1. Se obtiene el usuario responsable.
2. Se consulta la tabla de equivalencias.
3. Se asigna el agente correspondiente.

Resultado esperado

Las llamadas son gestionadas por el agente correcto.

UC-04 — Registrar Llamada

Objetivo

Registrar automáticamente una llamada realizada desde Aloware dentro del Lead correspondiente en Kommo.

Actor iniciador

- Aloware

Disparador

Finalización de una llamada.

Flujo

1. Aloware genera el evento.
2. Se identifica el Lead.
3. Se registra la actividad en Kommo.

Resultado esperado

La llamada queda asociada al historial del Lead.

UC-05 — Registrar SMS

Objetivo

Registrar automáticamente los mensajes SMS enviados o recibidos.

Actor iniciador

- Aloware

Disparador

Envío o recepción de un SMS.

Flujo

1. Se recibe el evento.
2. Se identifica el Lead.
3. Se registra el mensaje.

Resultado esperado

El historial de comunicaciones permanece centralizado en Kommo.

UC-06 — Registrar Nota

Objetivo

Incorporar notas generadas durante una interacción telefónica.

Actor iniciador

- Aloware

Disparador

Creación de una nota.

Flujo

1. Se recibe la nota.
2. Se identifica el Lead.
3. Se registra como actividad.

Resultado esperado

La información queda disponible para el equipo comercial.

UC-07 — Registrar Grabación

Objetivo

Asociar la grabación de una llamada al Lead correspondiente.

Actor iniciador

- Aloware

Disparador

Disponibilidad de una grabación.

Flujo

1. Se recibe el enlace de la grabación.
2. Se identifica el Lead.
3. Se registra el enlace en Kommo.

Resultado esperado

La grabación queda disponible desde el CRM.

UC-08 — Registrar Resumen Generado por IA

Objetivo

Registrar automáticamente el resumen generado por AloAI después de una llamada.

Actor iniciador

- Aloware

Disparador

Generación del AI Summary.

Flujo

1. Se recibe el resumen.
2. Se identifica el Lead.
3. Se registra como nota o actividad.

Resultado esperado

El equipo comercial dispone del resumen sin intervención manual.

UC-09 — Actualizar Información del Contacto

Objetivo

Mantener sincronizada la información necesaria para la operación entre ambas plataformas.

Actor iniciador

- Kommo CRM

Disparador

Modificación de datos relevantes del contacto.

Flujo

1. Se detecta el cambio.
2. Se validan los datos.
3. Se actualiza el contacto en Aloware.

Resultado esperado

La información operativa permanece actualizada.

UC-10 — Gestionar Errores de Sincronización

Objetivo

Detectar y registrar fallos durante los procesos de sincronización.

Actor iniciador

- Make

Disparador

Error durante cualquier flujo.

Flujo

- 1. Se detecta el error.
- 2. Se registra el incidente.
- 3. Se finaliza el proceso o se ejecutan las políticas de recuperación definidas.

Resultado esperado

Los errores son trazables y pueden resolverse sin pérdida de información.

Resumen de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor Iniciador
UC-01	Sincronizar Lead con Aloware	Kommo
UC-02	Asignar Lead a Lista de Marcación	Kommo
UC-03	Asignar Agente Responsable	Kommo
UC-04	Registrar Llamada	Aloware
UC-05	Registrar SMS	Aloware
UC-06	Registrar Nota	Aloware
UC-07	Registrar Grabación	Aloware
UC-08	Registrar Resumen Generado por IA	Aloware
UC-09	Actualizar Información del Contacto	Kommo
UC-10	Gestionar Errores de Sincronización	Make

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Actors	Define los actores que participan en cada caso de uso.
Domain Events	Describe los eventos que disparan cada caso de uso.
Business Rules	Define las reglas que condicionan el comportamiento de cada caso de uso.
Information Flow	Describe el recorrido de la información durante la ejecución de los casos de uso.

Domain Events

Objetivo

Este documento identifica los eventos del dominio que impulsan el comportamiento de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**.

Un **Domain Event** representa un hecho de negocio que ya ocurrió y que puede desencadenar uno o más procesos dentro de la integración.

La implementación técnica (Webhooks, APIs o escenarios de Make) se documentará en fases posteriores.

¿Qué es un Domain Event?

Un Domain Event representa un cambio significativo en el estado del negocio.

No describe cómo ocurre el evento, sino **qué ocurrió** y cuál es su impacto funcional.

Ejemplos:

- Un Lead cambió de etapa.
- Una llamada finalizó.
- Se recibió un SMS.
- Se generó un resumen mediante IA.

Clasificación de Eventos

Categoría	Descripción
CRM Events	Eventos originados en Kommo.
Communication Events	Eventos originados en Aloware.
Integration Events	Eventos generados durante el proceso de integración.

CRM Events

DE-01 — Lead Stage Changed

Origen

Kommo CRM

Descripción

La etapa de un Lead cambia dentro del pipeline comercial.

Dispara

- Sincronización del Lead.
 - Actualización de lista de marcación.
 - Validación de reglas de negocio.
-

DE-02 — Lead Updated

Origen

Kommo CRM

Descripción

Se modifica información relevante de un Lead.

Dispara

- Actualización del contacto en Aloware cuando corresponda.
-

DE-03 — Contact Updated

Origen

Kommo CRM

Descripción

Se actualizan datos de un contacto asociado al Lead.

Dispara

- Sincronización de información operativa.
-

Communication Events

DE-04 — Call Completed

Origen

Aloware

Descripción

Finaliza una llamada entre un agente y un cliente.

Dispara

- Registro de actividad.
 - Asociación de la llamada al Lead correspondiente.
-

DE-05 — SMS Sent

Origen

Aloware

Descripción

Se envía un mensaje SMS al cliente.

Dispara

- Registro del mensaje en Kommo.
-

DE-06 — SMS Received

Origen

Aloware

Descripción

Se recibe un mensaje SMS del cliente.

Dispara

- Registro de la conversación en Kommo.
-

DE-07 — Note Created

Origen

Aloware

Descripción

Un agente registra una nota relacionada con una comunicación.

Dispara

- Creación de una nota o actividad en Kommo.
-

DE-08 — Recording Available

Origen

Aloware

Descripción

La grabación de una llamada queda disponible.

Dispara

- Asociación del enlace de la grabación al Lead correspondiente.

DE-09 — AI Summary Generated

Origen

Aloware

Descripción

AloAI genera automáticamente un resumen de la llamada.

Dispara

- Registro del resumen como actividad o nota en Kommo.

Integration Events

DE-10 — Synchronization Started

Origen

Make

Descripción

Comienza el procesamiento de un evento recibido.

Dispara

- Validaciones.
- Transformaciones.
- Ejecución del flujo correspondiente.

DE-11 — Synchronization Completed

Origen

Make

Descripción

La sincronización finaliza correctamente.

Dispara

- Registro de éxito.
 - Finalización del proceso.
-

DE-12 — Synchronization Failed

Origen

Make

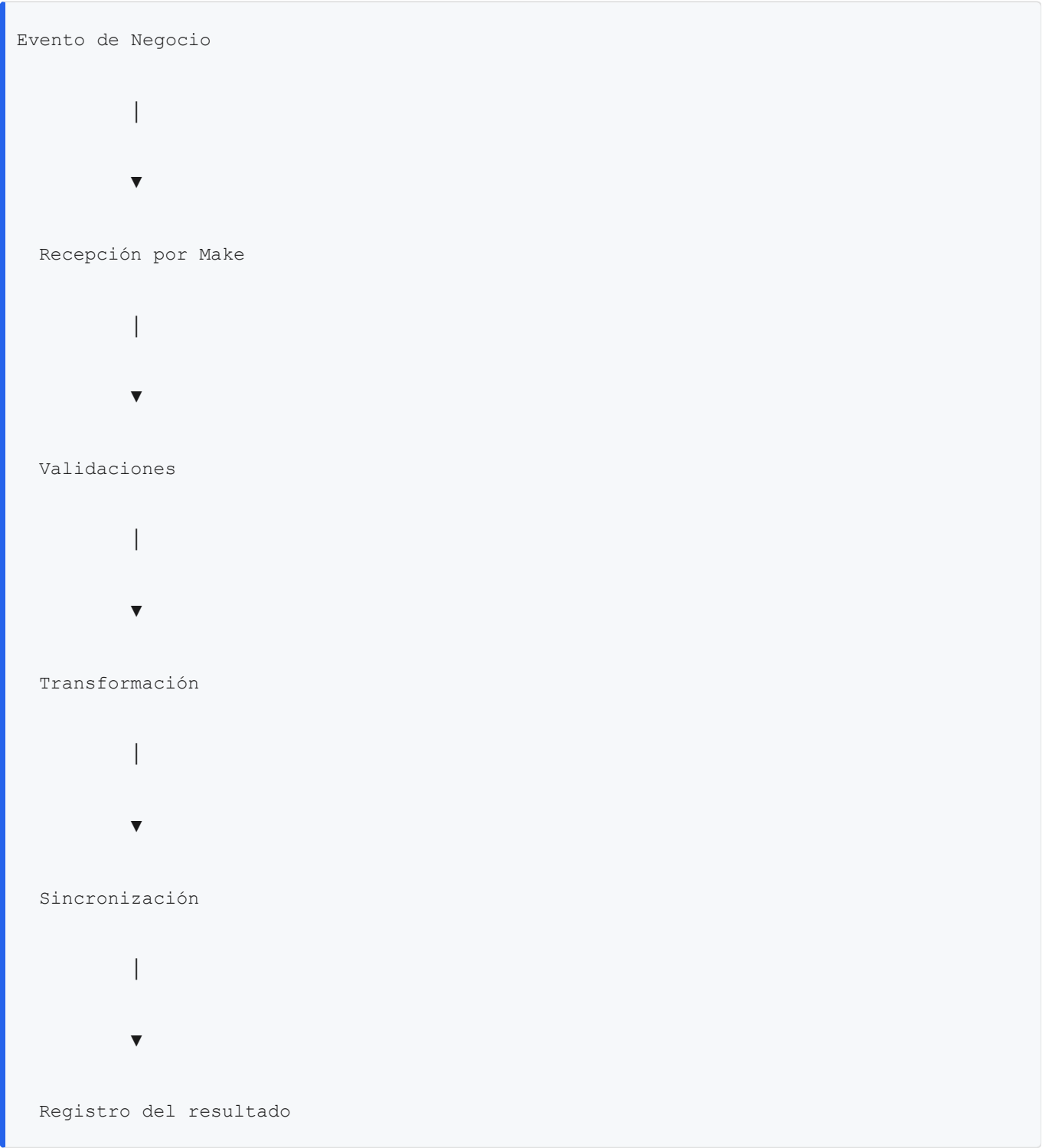
Descripción

Se produce un error durante la sincronización.

Dispara

- Registro del error.
 - Aplicación de las políticas de recuperación definidas.
-

Ciclo General de Eventos



Resumen de Eventos

ID	Evento	Origen
DE-01	Lead Stage Changed	Kommo
DE-02	Lead Updated	Kommo
DE-03	Contact Updated	Kommo
DE-04	Call Completed	Aloware
DE-05	SMS Sent	Aloware
DE-06	SMS Received	Aloware
DE-07	Note Created	Aloware
DE-08	Recording Available	Aloware
DE-09	AI Summary Generated	Aloware
DE-10	Synchronization Started	Make
DE-11	Synchronization Completed	Make
DE-12	Synchronization Failed	Make

Consideraciones

- Los Domain Events representan hechos de negocio ya ocurridos.
- Un mismo evento puede desencadenar múltiples casos de uso.
- No todos los eventos requieren una sincronización entre plataformas.
- La lógica de negocio asociada a cada evento se define en **Business Rules**.
- La implementación técnica de estos eventos (Webhooks, APIs y escenarios de Make) se documentará durante el análisis técnico y el diseño de la integración.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Actors	Define quién genera o consume cada evento.
Use Cases	Describe las funcionalidades activadas por los eventos.
Business Rules	Define las reglas que condicionan el procesamiento de cada evento.
Information Flow	Describe el recorrido de los eventos entre los sistemas.
Technical Analysis	Documentará cómo se implementa técnicamente la recepción y procesamiento de estos eventos.

Business Rules

Objetivo

Este documento define las reglas de negocio que gobiernan el comportamiento de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**.

Las Business Rules establecen las condiciones que deben cumplirse para que los procesos de sincronización sean válidos y consistentes con la operación comercial del cliente.

Estas reglas son independientes de la implementación técnica y representan decisiones propias del dominio del negocio.

Clasificación

Las reglas se agrupan según el aspecto funcional que controlan.

Categoría	Descripción
Ownership Rules	Propiedad y autoridad sobre los datos.
Synchronization Rules	Condiciones para sincronizar información.
Mapping Rules	Correspondencia entre entidades de ambas plataformas.
Communication Rules	Gestión de llamadas y mensajes.
Data Integrity Rules	Consistencia y calidad de la información.
Operational Rules	Reglas generales de funcionamiento.

Ownership Rules

BR-01 — Kommo es el sistema de referencia para la información comercial

Kommo mantiene la propiedad de:

- Leads
- Contactos
- Pipelines
- Etapas

- Usuarios responsables

La integración nunca debe sobrescribir esta información utilizando datos provenientes de Aloware.

BR-02 — Aloware es el sistema de referencia para las comunicaciones

Aloware mantiene la propiedad de:

- Llamadas
- SMS
- Grabaciones
- Notas de llamadas
- Resúmenes generados por IA

Kommo únicamente registra estas actividades como parte del historial comercial.

Synchronization Rules

BR-03 — Sólo las etapas configuradas generan sincronización

No todos los cambios de etapa requieren enviar información hacia Aloware.

La integración únicamente procesará las etapas definidas dentro de la matriz de mapeo Stage → Dialing List.

BR-04 — Toda sincronización debe originarse a partir de un evento válido

Cada proceso de sincronización debe iniciarse únicamente cuando ocurra un evento del dominio reconocido por la integración.

BR-05 — La sincronización debe ser idempotente

El procesamiento repetido del mismo evento no debe producir efectos duplicados ni inconsistencias.

Mapping Rules

BR-06 — Cada etapa corresponde a una única lista de marcación

Una etapa del pipeline sólo puede asociarse a una lista de marcación activa.

La relación se define mediante una matriz de configuración.

BR-07 — Cada usuario responsable debe tener un agente equivalente

Para asignar correctamente las comunicaciones, el usuario responsable del Lead debe tener una correspondencia válida con un agente de Aloware.

Si no existe dicha correspondencia, la sincronización deberá tratarse como una excepción.

Communication Rules

BR-08 — Toda llamada debe registrarse

Cada llamada finalizada debe quedar registrada en el historial del Lead correspondiente.

BR-09 — Todo SMS debe conservarse

Los mensajes enviados y recibidos forman parte del historial comercial y deben registrarse en Kommo.

BR-10 — Las grabaciones deben conservarse mediante referencia

La integración registrará la referencia o URL de la grabación disponible en Aloware.

No almacenará copias del archivo de audio.

BR-11 — Los resúmenes generados por IA deben incorporarse al historial

Cuando Aloware genere un resumen automático, éste deberá quedar asociado al Lead correspondiente.

Data Integrity Rules

BR-12 — No deben crearse contactos duplicados

La integración debe identificar correctamente un contacto existente antes de crear uno nuevo.

La estrategia de identificación se definirá durante el diseño técnico.

BR-13 — Sólo se sincronizan datos válidos

La integración procesará únicamente registros que contengan la información mínima requerida para cada flujo.

BR-14 — Las transformaciones no modifican el significado del dato

Durante la sincronización pueden cambiar el formato o la estructura de los datos, pero nunca su significado funcional.

Operational Rules

BR-15 — Make no almacena información de negocio

Make actúa únicamente como plataforma de integración.

No constituye una fuente permanente de datos del negocio.

BR-16 — Todas las operaciones deben ser trazables

Cada sincronización debe poder auditarse mediante registros que permitan conocer:

- Evento procesado.
- Fecha y hora.
- Resultado.
- Error, en caso de existir.

BR-17 — Los errores no deben comprometer la consistencia

Ante un fallo, la integración debe evitar estados inconsistentes entre plataformas y registrar la incidencia para su posterior análisis.

Resumen de Reglas

ID	Regla
BR-01	Kommo es el sistema de referencia para la información comercial.
BR-02	Aloware es el sistema de referencia para las comunicaciones.
BR-03	Sólo las etapas configuradas generan sincronización.
BR-04	Toda sincronización parte de un evento válido.
BR-05	La sincronización debe ser idempotente.
BR-06	Cada etapa corresponde a una única lista de marcación.
BR-07	Cada usuario responsable debe tener un agente equivalente.
BR-08	Toda llamada debe registrarse.
BR-09	Todo SMS debe conservarse.
BR-10	Las grabaciones se almacenan mediante referencia.
BR-11	Los resúmenes generados por IA deben registrarse.
BR-12	No deben crearse contactos duplicados.
BR-13	Sólo se sincronizan datos válidos.
BR-14	Las transformaciones preservan el significado del dato.
BR-15	Make no almacena información de negocio.
BR-16	Todas las operaciones deben ser trazables.
BR-17	Los errores no deben comprometer la consistencia.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Actors	Define quién participa en la aplicación de las reglas.
Use Cases	Describe los procesos regulados por estas reglas.
Domain Events	Define los eventos que activan las reglas de negocio.
Data Ownership Model	Establece la propiedad de los datos utilizada por las Ownership Rules.
Information Flow	Describe el recorrido de la información sujeto a estas reglas.
Technical Analysis	Documentará cómo se implementan técnicamente estas reglas durante la integración.

Functional Dependencies

Objetivo

Este documento identifica las dependencias funcionales de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, definiendo qué condiciones, información y capacidades deben existir para que cada proceso de negocio pueda ejecutarse correctamente.

Las dependencias funcionales representan requisitos del dominio y no detalles de implementación técnica.

¿Qué es una Dependencia Funcional?

Una dependencia funcional es una condición que debe cumplirse para que un caso de uso pueda ejecutarse correctamente.

Puede tratarse de:

- Información existente.
- Configuración previa.
- Relaciones entre entidades.
- Capacidades de las plataformas.
- Reglas de negocio.

Si una dependencia no se cumple, el proceso funcional no puede completarse de forma satisfactoria.

Clasificación

Categoría	Descripción
Data Dependencies	Información necesaria para ejecutar un proceso.
Configuration Dependencies	Configuraciones requeridas previamente.
Platform Dependencies	Capacidades proporcionadas por cada plataforma.
Integration Dependencies	Elementos necesarios para la coordinación entre sistemas.

FD-01 — Sincronización de Lead

Caso de uso

UC-01 — Sincronizar Lead con Aloware.

Requiere

- Lead existente en Kommo.
- Contacto asociado al Lead.
- Número telefónico válido.
- Etapa del pipeline configurada para sincronización.
- Usuario responsable asignado.

Resultado

El Lead puede sincronizarse correctamente con Aloware.

FD-02 — Asignación de Lista de Marcación

Caso de uso

UC-02 — Asignar Lead a una Lista de Marcación.

Requiere

- Lead sincronizado.
- Etapa válida.
- Matriz de mapeo Stage → Dialing List.

Resultado

El contacto puede incorporarse a la lista correspondiente.

FD-03 — Asignación de Agente

Caso de uso

UC-03 — Asignar Agente Responsable.

Requiere

- Usuario responsable definido en Kommo.
- Correspondencia válida entre usuario y agente.
- Agente disponible en Aloware.

Resultado

El contacto queda asignado al agente correcto.

FD-04 — Registro de Llamadas

Caso de uso

UC-04 — Registrar Llamada.

Requiere

- Evento de llamada recibido.
- Contacto identificable.
- Lead asociado en Kommo.

Resultado

La llamada puede registrarse correctamente.

FD-05 — Registro de SMS

Caso de uso

UC-05 — Registrar SMS.

Requiere

- Evento SMS recibido.
- Número telefónico identificable.
- Lead asociado.

Resultado

El mensaje queda incorporado al historial comercial.

FD-06 — Registro de Notas

Caso de uso

UC-06 — Registrar Nota.

Requiere

- Nota generada en Aloware.
- Lead identificado.

Resultado

La nota puede asociarse al historial del Lead.

FD-07 — Registro de Grabaciones

Caso de uso

UC-07 — Registrar Grabación.

Requiere

- Grabación disponible.
- URL accesible.
- Lead identificado.

Resultado

La grabación queda referenciada desde Kommo.

FD-08 — Registro de AI Summary

Caso de uso

UC-08 — Registrar Resumen Generado por IA.

Requiere

- Resumen generado.
- Lead identificado.

Resultado

El resumen queda disponible para el equipo comercial.

FD-09 — Actualización de Contactos

Caso de uso

UC-09 — Actualizar Información del Contacto.

Requiere

- Contacto existente.
- Datos válidos.
- Evento de actualización.

Resultado

La información permanece sincronizada.

FD-10 — Gestión de Errores

Caso de uso

UC-10 — Gestionar Errores de Sincronización.

Requiere

- Detección de una condición de error.
- Registro del proceso en ejecución.

Resultado

El incidente puede registrarse y gestionarse sin comprometer la consistencia del sistema.

Dependencias Globales

Las siguientes dependencias aplican a todos los procesos de la integración.

Dependencia	Propósito
Plataforma Kommo disponible	Acceso a la información comercial.
Plataforma Aloware disponible	Acceso a los eventos de comunicación.
Make operativo	Coordinación de los flujos de integración.
Reglas de negocio definidas	Validación de cada proceso.
Mapeos configurados	Resolución de listas y agentes.
Identificadores consistentes	Relacionar correctamente entidades entre plataformas.

Dependencias entre Casos de Uso

Caso de Uso	Depende de
UC-02 Asignar Lista	UC-01 Sincronizar Lead
UC-03 Asignar Agente	UC-01 Sincronizar Lead
UC-04 Registrar Llamada	Existencia previa del Lead
UC-05 Registrar SMS	Existencia previa del Lead
UC-06 Registrar Nota	Existencia previa del Lead
UC-07 Registrar Grabación	UC-04 Registrar Llamada
UC-08 Registrar AI Summary	UC-04 Registrar Llamada

Consideraciones

- Las dependencias funcionales representan requisitos del negocio y no detalles técnicos de implementación.
- Una dependencia incumplida puede impedir la ejecución total o parcial de un caso de uso.
- La validación de estas dependencias debe realizarse antes de ejecutar cualquier sincronización.
- Las dependencias técnicas (APIs, autenticación, Webhooks o Rate Limits) se documentarán durante la fase de **Technical Analysis**.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Actors	Identifica los participantes involucrados en cada dependencia.
Use Cases	Define los procesos que requieren estas dependencias.
Domain Events	Describe los eventos que activan cada proceso.
Business Rules	Establece las reglas que validan las dependencias.
Technical Analysis	Documentará cómo se satisfacen técnicamente estas dependencias.

Functional Constraints

Objetivo

Este documento define las restricciones funcionales que limitan el comportamiento de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**.

A diferencia de las reglas de negocio, que establecen cómo debe comportarse la integración, las restricciones funcionales describen **qué no puede hacer** o **qué condiciones deben respetarse** para preservar la coherencia del proceso de negocio.

Estas restricciones son independientes de la implementación técnica y representan límites propios del dominio.

Clasificación

Categoría	Descripción
Ownership Constraints	Restricciones relacionadas con la propiedad de los datos.
Synchronization Constraints	Limitaciones sobre los procesos de sincronización.
Data Constraints	Restricciones sobre la información intercambiada.
Operational Constraints	Restricciones del funcionamiento general de la integración.

Ownership Constraints

FC-01 — La integración no modifica la lógica de negocio de las plataformas

La integración no altera el funcionamiento interno de Kommo ni de Aloware.

Su responsabilidad se limita a sincronizar información entre ambos sistemas.

FC-02 — La propiedad de los datos debe respetarse en todo momento

Cada entidad sólo puede ser modificada por su sistema propietario.

La integración no debe sobrescribir información cuya autoridad corresponda a otra plataforma.

Synchronization Constraints

FC-03 — Sólo se sincronizan procesos definidos

La integración únicamente ejecuta los flujos de negocio previamente configurados.

Eventos fuera del alcance funcional deben ser ignorados.

FC-04 — Cada evento se procesa una única vez

Un mismo evento no debe generar múltiples sincronizaciones equivalentes.

La integración debe evitar duplicados durante el procesamiento.

FC-05 — La sincronización no modifica procesos comerciales

La integración automatiza tareas operativas, pero no cambia el flujo comercial definido por la organización.

Las decisiones comerciales continúan siendo responsabilidad de los usuarios.

Data Constraints

FC-06 — Sólo se procesan datos mínimos requeridos

Cada flujo utilizará únicamente la información necesaria para cumplir su objetivo.

No deben sincronizarse datos sin una finalidad funcional.

FC-07 — No se crean relaciones ambiguas

Cada Lead, contacto, agente y lista de marcación debe poder identificarse de forma unívoca.

La integración no debe operar sobre entidades cuya correspondencia no pueda determinarse.

FC-08 — Las transformaciones conservan el significado del dato

Las conversiones de formato o estructura no deben alterar el valor funcional de la información.

Operational Constraints

FC-09 — Make no constituye una fuente de información

Make actúa únicamente como plataforma de integración.

No almacena información de negocio como fuente permanente.

FC-10 — La integración debe ser transparente para el usuario

Los procesos de sincronización deben ejecutarse automáticamente sin requerir intervención manual durante la operación normal.

FC-11 — Toda operación debe ser auditable

Cada proceso ejecutado debe poder rastrearse mediante registros que permitan reconstruir el flujo de ejecución.

FC-12 — Los errores no deben comprometer la consistencia funcional

Ante un fallo, la integración debe evitar generar estados inconsistentes entre Kommo y Aloware.

Los errores deben registrarse y gestionarse de forma controlada.

Restricciones Generales

La integración no contempla las siguientes funcionalidades:

- Modificar pipelines de Kommo.
- Administrar usuarios o agentes.
- Crear lógica comercial propia.
- Almacenar información histórica fuera de las plataformas propietarias.
- Reemplazar las funcionalidades nativas de Kommo o Aloware.

Resumen de Restricciones

ID	Restricción
FC-01	No modifica la lógica de negocio de las plataformas.
FC-02	Respetar la propiedad de los datos.
FC-03	Sólo sincroniza procesos definidos.
FC-04	Cada evento se procesa una única vez.
FC-05	No modifica el proceso comercial.
FC-06	Sólo procesa la información necesaria.
FC-07	Requiere correspondencias unívocas entre entidades.
FC-08	Conserva el significado de los datos durante las transformaciones.
FC-09	Make no es una fuente permanente de información.
FC-10	La operación es transparente para el usuario.
FC-11	Todas las operaciones son auditables.
FC-12	Los errores no deben comprometer la consistencia funcional.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Actors	Identifica los actores sujetos a estas restricciones.
Use Cases	Describe los procesos limitados por estas restricciones.
Business Rules	Define las reglas que gobiernan el comportamiento dentro de estos límites.
Functional Dependencies	Establece los requisitos necesarios antes de ejecutar cada proceso.
Technical Analysis	Documentará las restricciones técnicas adicionales (APIs, autenticación, Webhooks y Rate Limits).

Functional Summary

Objetivo

Este documento resume los resultados obtenidos durante la fase de **Functional Analysis**, consolidando el comportamiento esperado de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware** desde la perspectiva del negocio.

El objetivo de esta fase fue definir **qué debe hacer la integración, quién participa, qué eventos la impulsan y qué reglas gobiernan su funcionamiento**, antes de abordar el diseño técnico y la implementación.

Alcance

Durante esta fase se documentaron los siguientes aspectos funcionales:

- Actores del dominio.
 - Casos de uso.
 - Eventos del dominio.
 - Reglas de negocio.
 - Dependencias funcionales.
 - Restricciones funcionales.
-

Actores Identificados

Se identificaron los participantes involucrados en la operación de la integración.

Actores Humanos

- CRM Administrator
- Sales Manager
- Sales Agent

Actores del Sistema

- Kommo CRM
- Aloware
- Make

Cada actor posee responsabilidades claramente definidas y participa en uno o más procesos de negocio.

Casos de Uso

Se definieron los principales procesos funcionales soportados por la integración.

Kommo → Aloware

- Sincronizar Lead.
- Asignar Lead a una lista de marcación.
- Asignar agente responsable.
- Actualizar información del contacto.

Aloware → Kommo

- Registrar llamadas.
- Registrar SMS.
- Registrar notas.
- Registrar grabaciones.
- Registrar resúmenes generados por IA.

Operación

- Gestionar errores de sincronización.
-

Eventos del Dominio

Se identificaron los eventos de negocio que impulsan el comportamiento de la integración.

Eventos originados en Kommo

- Lead Stage Changed
- Lead Updated
- Contact Updated

Eventos originados en Aloware

- Call Completed
- SMS Sent
- SMS Received

- Note Created
- Recording Available
- AI Summary Generated

Eventos de Integración

- Synchronization Started
- Synchronization Completed
- Synchronization Failed

Reglas de Negocio

Las principales políticas funcionales definidas son:

- Kommo es el sistema de referencia para la información comercial.
- Aloware es el sistema de referencia para las comunicaciones.
- Sólo los procesos configurados participan en la sincronización.
- Cada etapa del pipeline corresponde a una única lista de marcación.
- Cada usuario responsable debe corresponder a un agente de Aloware.
- La sincronización debe ser idempotente.
- Toda comunicación debe quedar registrada en el historial del Lead.
- La integración debe preservar la consistencia de los datos entre plataformas.

Dependencias Funcionales

Se identificaron los requisitos que deben cumplirse antes de ejecutar cada proceso.

Entre las dependencias principales se encuentran:

- Existencia del Lead.
 - Contacto asociado.
 - Número telefónico válido.
 - Usuario responsable asignado.
 - Mapeos de etapas y agentes.
 - Eventos válidos.
 - Correspondencias entre entidades.
-

Restricciones Funcionales

La integración debe respetar los siguientes límites:

- No modifica la lógica interna de Kommo ni de Aloware.
- No altera el proceso comercial definido por la organización.
- No actúa como sistema de almacenamiento permanente.
- Sólo procesa información necesaria para cada flujo.
- Todas las operaciones deben ser auditables.
- Los errores no deben comprometer la consistencia entre plataformas.

Resultado del Análisis Funcional

La integración quedó definida desde el punto de vista del negocio.

Se establecieron:

- Los participantes del sistema.
- Las funcionalidades esperadas.
- Los eventos que impulsan los procesos.
- Las reglas que gobiernan el dominio.
- Las dependencias necesarias.
- Las restricciones que limitan el comportamiento.

Esta información constituye la base funcional sobre la cual se diseñará la solución técnica.

Estado de la Fase

Área	Estado
Actors	✔ Completo
Use Cases	✔ Completo
Domain Events	✔ Completo
Business Rules	✔ Completo
Functional Dependencies	✔ Completo
Functional Constraints	✔ Completo

Criterio de Finalización

La fase de análisis funcional se considera finalizada cuando:

- Los actores del dominio están identificados.
 - Los casos de uso representan todos los procesos soportados.
 - Los eventos de negocio están definidos.
 - Las reglas de negocio han sido documentadas.
 - Las dependencias funcionales son conocidas.
 - Las restricciones funcionales están establecidas.
 - Existe una comprensión compartida del comportamiento esperado de la integración.
-

Próximo Paso

Con el comportamiento funcional completamente definido, el proyecto continúa con la **Fase 1.3 – Technical Analysis**, donde se documentarán los aspectos técnicos necesarios para implementar la integración, incluyendo:

- APIs.
- Autenticación.
- Webhooks.
- Rate Limits.
- Objetos y entidades expuestas por cada API.
- Restricciones técnicas.
- Limitaciones de las plataformas.